

Introducción a SQL y Creación de Estructuras

1. Introducción a SQL y sus familias de instrucciones

SQL (Structured Query Language) es el lenguaje estándar para gestionar bases de datos relacionales. Permite crear estructuras, manipular datos y controlar accesos.

SQL se divide en varias familias de instrucciones:

- - DDL (Data Definition Language): Crear y modificar estructuras de la base de datos como tablas, índices, vistas... Ej: CREATE, ALTER, DROP.
- - DML (Data Manipulation Language): Manipular los datos almacenados. Ej: INSERT, UPDATE, DELETE, SELECT.
- - DCL (Data Control Language): Controlar permisos. Ej: GRANT, REVOKE.
- - TCL (Transaction Control Language): Gestionar transacciones. Ej: COMMIT, ROLLBACK.

Las operaciones CRUD (Create, Read, Update, Delete) son parte del grupo DML. Permiten crear registros, consultarlos, modificarlos o eliminarlos.

Aunque SQL no es sensible a mayúsculas o minúsculas, por convención las palabras clave se escriben en mayúsculas para facilitar la lectura.

2. Tipos de datos en SQL

Los tipos de datos definen qué clase de valores puede almacenar una columna. Existen tipos para números, texto, fechas, y otros más especializados.

- Ejemplos:
 - - Numéricos: INT, DECIMAL, FLOAT, etc.
 - - Texto: CHAR, VARCHAR, TEXT
 - - Fecha/Hora: DATE, DATETIME, TIME

La elección del tipo adecuado afecta al rendimiento, la precisión y la integridad de los datos. Al final del tema se incluirá un anexo con una tabla completa de tipos de datos y otra con recomendaciones prácticas de uso.

3. Creación de bases de datos y uso del comando USE

Para empezar a trabajar necesitamos crear una base de datos. Esto se hace con el comando `CREATE DATABASE`.

Una vez creada, se selecciona para su uso con `USE nombre_basedatos`.

- Ejemplo:

```
CREATE DATABASE empresa;  
USE empresa;
```

Podemos comprobar qué base de datos estamos usando con `SELECT DATABASE()`; y listar todas las existentes con `SHOW DATABASES`.

4. Crear tablas con SQL

Las tablas son estructuras que almacenan los datos. Se crean con `CREATE TABLE` y contienen columnas definidas por nombre, tipo de dato y restricciones.

- Elementos clave:
 - - Clave primaria (PRIMARY KEY): identifica unívocamente cada fila. Implica automáticamente NOT NULL y UNIQUE.
 - - Restricciones comunes: NOT NULL, DEFAULT, UNIQUE, CHECK
 - - Comando para ver la estructura de una tabla: `DESCRIBE nombre_tabla`;

5. Comprobar la estructura creada

Una vez creada una tabla, es fundamental verificar su estructura para asegurarnos de que las columnas, tipos de datos y restricciones han sido aplicadas correctamente.

- Instrucciones útiles:
 - - `SHOW TABLES`; → lista todas las tablas de la base de datos activa
 - - `DESCRIBE nombre_tabla`; o `SHOW COLUMNS FROM nombre_tabla`; → muestra detalles de las columnas